

**Bài
10**

ÂM THANH VÀ SỰ TRUYỀN ÂM THANH



- Lấy được ví dụ thực tế hoặc làm thí nghiệm để minh họa các vật phát ra âm thanh đều rung động.
- Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
- So sánh được độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm.



Trên đường từ nhà đến trường em có thể nghe thấy những âm thanh nào?

1. Âm thanh và nguồn phát âm thanh

Em nghe thấy tiếng trống trường, tiếng nói chuyện từ các bạn của em, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách,... Khi đó, mặt trống, các bạn đang nói, con chim hót, nước chảy đều là nguồn phát âm thanh (nguồn âm).



Hình 1



Hình 2



1. Thực hiện thí nghiệm

- Rắc một ít vụn giấy (hoặc vụn xốp) lên mặt trống. Gõ vào mặt trống (Hình 1). Quan sát và mô tả chuyển động của các vụn giấy.
- Đặt nhẹ một ngón tay lên mặt trên của trống khi gõ. Ngón tay em có cảm giác thế nào?

- 2.** Đặt bàn tay vào cổ như hình 2 và hát một câu hát. Em có nghe thấy âm thanh không? Tay em có cảm giác thế nào? Âm thanh đó phát ra từ đâu?

- ?** 1. Hãy cho biết nguồn phát âm thanh ở hai thí nghiệm trên. Khi vật phát ra âm thanh chúng có điểm gì giống nhau?
2. Nêu ví dụ khác về vật phát ra âm thanh thì rung động.

2. Sự lan truyền âm thanh

- 👉** Thực hiện thí nghiệm chứng minh âm thanh truyền được qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.

Chuẩn bị: Bình thủy tinh chứa nước, đồng hồ báo thức, túi ni-lông phân huỷ sinh học.

Tiến hành:

- Đặt đồng hồ đang đồ chuông trên bàn, em nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo. Âm thanh truyền đến tai em qua chất nào?
- Đưa đồng hồ đang đồ chuông vào túi ni-lông, buộc chặt túi rồi thả vào bình nước (Hình 3). Áp một tai vào thành bình, tai kia được bịt lại. Em có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Âm thanh truyền đến tai em qua những chất nào?



Hình 3

Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét.

- ?** Nêu một số ví dụ về âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất lỏng, chất khí.

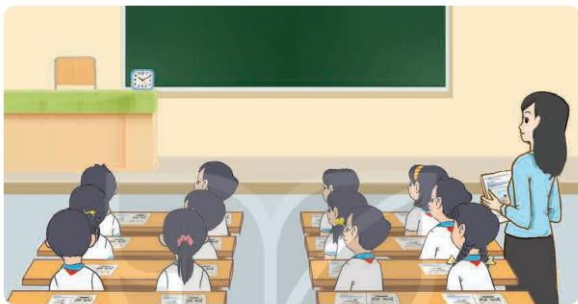


Âm thanh truyền nhanh, chậm khác nhau trong các chất khác nhau. Âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất lỏng, trong chất lỏng nhanh hơn chất khí.

3. So sánh độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm



- Đặt một chiếc đồng hồ đang hoạt động trên bàn giáo viên.
 - Các bạn ngồi ở bàn nào nghe được tiếng tích tắc to nhất, nhỏ nhất?
 - Em hãy di chuyển từ bàn đầu xuống dần cuối lớp, lắng nghe tiếng tích tắc để kiểm chứng câu trả lời trên.



Hình 4

- Nhà bạn Minh ở gần ga tàu hoả, nhà bạn Hoa ở xa ga hơn. Bạn nào nghe thấy tiếng còi tàu to hơn?



- Âm thanh nghe được to hơn hay nhỏ hơn khi di chuyển nguồn âm ra xa?
- Nêu ví dụ độ to của âm thanh thay đổi khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm.



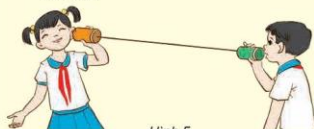
Em đã học

- Các vật phát ra âm thanh đều rung động.
- Âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.
- Khi ở gần nguồn âm sẽ nghe thấy âm thanh to hơn khi ở xa nguồn âm.



Em có thể

Làm “Điện thoại dây” như hình 5 và mô tả âm thanh được truyền đi như thế nào.



Hình 5